Einheiten & Nullteiler

- $r \in R$ Einheit $:\Leftrightarrow$ r ist invertierbar
  $\exists s \in R : r \cdot s = 1$
  $(r)^{-1} = s$

- $r \in R$ Nullteiler $:\Leftrightarrow \exists s \neq 0 \in R$
  $r \cdot s = 0$

Inverse von .. in $\mathbb{Z}_n$

Bsp

$$
\begin{aligned}
55 &= 1 \cdot 36 + 19 \\
36 &= 1 \cdot 19 + 17 \\
19 &= 1 \cdot 17 + 2 \\
17 &= 8 \cdot 2 + 1 \\
2 &= 2 \cdot 1 + 0
\end{aligned}
$$

↑ Invertieren

$$
\begin{aligned}
1 &= 1 \cdot 17 - 8 \cdot 2 \\
&= 17 - 8(19 - 1 \cdot 17) \\
&= -8 \cdot 19 + 9 \cdot 17 \\
&= -8 \cdot 19 + 9(36 - 1 \cdot 19) \\
&= 9 \cdot 36 - 17 \cdot 19 \\
&= 9 \cdot 36 - 17(55 - 1 \cdot 36) \\
&= -17 \cdot 55 + 26 \cdot 36
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow 1 = -17 \cdot 55 + 26 \cdot 36$
$1 = 0 + 26 \cdot 36 \mod 55$
$\hookrightarrow 36^{-1} = 26 \mod 55$

Anzahl der Einheiten in Restklassenring $\mathbb{Z}_{120}$

$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

$$
\begin{aligned}
\varphi(120) &= 120 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) \\
&= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \underline{32}
\end{aligned}
$$

Potenzen in $\mathbb{Z}_n$ mit Primzahlen

n prim $\Rightarrow a^n = a \mod n$

Bsp: $n = 13 \Rightarrow$ prim Basis $67 = 2 \mod 13$.

$$2^{33} = 2^{13+13+7}$$
$$= 2^{13} \cdot 2^{13} \cdot 2^7$$
$$= 2 \cdot 2 \cdot 2^7 = 2^9$$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16 = 3 \mod 13$

$2^5 = 6 \quad 2^6 = 12$

$2^7 = 24 = 11 \mod 13$

$2^8 = 22 = 9 \mod 13$

$2^9 = 18 = 5 \mod 13 = 67^{33}$

Aufgabe 5:

1. Ermittle alle Einheiten und Nullteiler des Restklassenrings $\mathbb{Z}_{15}$. [4]
2. Berechne die Potenz 75^{25} im Restklassenring $\mathbb{Z}_{17}$. [4]
3. Berechne das Inverse von 33 im Restklassenring $\mathbb{Z}_{61}$. [4]
4. Bestimme die Anzahl der Einheiten im Restklassenring $\mathbb{Z}_{330}$. [4]

(1) Einheiten 1 2 ~~3~~ 4 ~~5~~ ~~6~~ 7 8 ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 14 $\quad 15 = 3 \cdot 5$

Nullteiler 3 5 6 9 10 12

(2) $75^{25} \bmod 17$

$$25_{10} = \overset{16\ 8\ 4\ 2\ 1}{1\,1\,0\,0\,1_2}$$

$75 = 7 \bmod 17$

$7^{25} =$ 1 1 0 0 1

$(((7^2 \cdot 7)^2)^2)^2 \cdot 7$

$7^2 = 49 = 15$

$15 \cdot 7 = 105 = 3$

$3^2 = 9$

$9^2 = 81 = 13$

$13^2 = 169 = 16$

$16 \cdot 7 = 112 = \underline{10}$

17
34
51
68
85
102
119
136
153
170

---

oder mit Kleinem Fermat, für 17 Primzahl:

$a^{17} = a \bmod 17$

$7^{25} = 7^{17} \cdot 7^8$

$= 7^9$

7^2	$= 49 = 15$	$\cdot 7$
3	$105 = 3$	$\cdot 7$
4	$21 = 4$	
5	$28 = 11$	
6	$77 = 9$	
7	$63 = 12$	
8	$84 = 16$	
9	$112 = \underline{10}$	

(3)

$61 = 1 \cdot 33 + 28$

$33 = 1 \cdot 28 + 5$

$28 = 5 \cdot 5 + 3$

$5 = 1 \cdot 3 + 2$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$2 = 2 \cdot 1$

$1 = 3 - 1 \cdot 2$

$= 3 - 1(5 - 3)$

$= -1 \cdot 5 + 2 \cdot 3$

$= -1 \cdot 5 + 2(28 - 5 \cdot 5)$

$= 2 \cdot 28 - 11 \cdot 5$

$= 2 \cdot 28 - 11(33 - 1 \cdot 28)$

$= -11 \cdot 33 + 13 \cdot 28$

$= -11 \cdot 33 + 13(61 - 1 \cdot 33)$

$= 13 \cdot 61 \underline{- 24} \cdot 33$

$33^{-1} = -24 = \underline{37} \mod 61$

(4)

$330 = 3 \cdot 110$

$= 3 \cdot 10 \cdot 11$

$= 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 11$

$\phi(330) = 330 \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{11}\right)$

$= 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \; \frac{1}{2} \; \frac{2}{3} \; \frac{4}{5} \; \frac{10}{11} = \underline{80}$

Aufgabe 5: (16 Punkte)

1. Ermittle alle Einheiten und Nullteiler des Restklassenringes $\mathbb{Z}_{16}$. [4]
2. Berechne die Potenz 83^{25} im Restklassenring $\mathbb{Z}_9$. [4]
3. Berechne das Inverse von 23 im Restklassenring $\mathbb{Z}_{51}$. [4]
4. Bestimme die Anzahl der Einheiten im Restklassenring $\mathbb{Z}_{176}$. [4]

(5)

1.) $\mathbb{Z}_{16} = \{0, 1, \dots, 15\}$ $16 = 2^4$ (2 alle $a \in \mathbb{Z}_{16}$, die durch 2 teilbar sind mit Nullteiler)

Einheiten	1	~~2~~	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~	11	~~12~~	13	~~14~~	15
Nullteiler		2		4		6		8		10		12		14	

2.) $83^{25} \mod 9$

$83 = 2 \mod 9$

$25 = 16\ 8\ 4\ 2\ 1$

$1\ 1\ 0\ 0\ 1$

$(((((2^2) \cdot 2)^2)^2)^2) \cdot 2$ —— $1 \cdot 2 = 2$

$2^{4/2} = 4$ aus $4 \cdot 2 = 8$ $8^2 = 64$ $1^{2^{2k}} = 1$

$64 \mod 9 = 1 \mod 9$

3) das Inverse von 23 in Restklassenring $\mathbb{Z}_{51}$

$23^{-1} \mod 51$

$51 = 2 \cdot 23 + 5$
$23 = 4 \cdot 5 + 3$
$5 = 1 \cdot 3 + 2$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$
$2 = 2 \cdot 1 + 0$

$1 = 3 - 1 \cdot (2)$
$= 3 - 1(5 - 1 \cdot 3) = -1 \cdot 5 + 2 \cdot (3)$
$= -1 \cdot 5 + 2(23 - 4 \cdot 5)$
$= 2 \cdot 23 - 9 \cdot (5)$
$= 2 \cdot 23 - 9(51 - 2 \cdot 23)$
$1 = -9 \cdot 51 + 20 \cdot 23 \mod 51$

$1 = 0 + 20 \cdot 23$

$23^{-1} = 20 \mod 51$

Bsp: $-1 \cdot 23$

$-1 = 50 \mod 51$

(5)

4) Anzahl Einheiten in Restklassenring $\mathbb{Z}/176$

$$176 = 2 \cdot 88 = 2 \cdot 8 \cdot 11 = \underline{2^4} \cdot \underline{11}$$

$$\phi(176) = 176\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{11}\right)$$

$$= 2^4 \cdot 11 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{10}{11}\right)$$

$$= 2^3 \cdot 10 = 80$$

DAS

Ringe

Bsp: $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ ist ein kommut. Ring

- $(\mathbb{Z}, +, 0)$ Abelsche Gruppe
- $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ Monoid
- Distributivgesetz $r \cdot (s+t) = r \cdot s + r \cdot t$

Äquivalenzrelation $R_n \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$(a,b) \in R_n :\Leftrightarrow a - b = k \cdot n \,, k \in \mathbb{Z}$

schreibe $a \equiv b \mod n$

Restklasse $\overline{a} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Quotientenmenge $\mathbb{Z}_n = \{\overline{a} \mid a \in \mathbb{Z}\}$

$n = 4$

$\mathbb{Z}$:

$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
-4	-3	-2	-1
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$\mathbb{Z}_4 = \mathbb{Z} / R_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$

Ganzzahlige Division mit Rest

$a : b \quad a = q \cdot b + r \qquad a, b, q, r \in \mathbb{Z}$

$20 : 5 = 4 \cdot 5 + 0$

$20 : 7 = 2 \cdot 7 + 6 \qquad 20 \equiv 6 \mod 7$

$7 \equiv 3 \mod 4 \qquad 11 \equiv 3 \mod 4$

$3 \equiv 3 \mod 4$

DAS

2_n

Ü10

① $\mathbb{Z}_6$ mod $\qquad 6 = 2 \cdot 3$

Einheiten 0 1 ~~2~~ ~~3~~ 4 5

Nullteiler 0 2 3

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

·	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

$(R, +, \cdot, 0, 1)$ kommutativer Ring

$r \in R$ Einheit $:\Leftrightarrow$ r ist invertierbar $\qquad$ 1, 5 Einheiten

$\exists\, s \in R : r \cdot s = 1$

$(r^{-1} \cdot s)$

$r \in$ Nullteiler $:\Leftrightarrow \exists\, s \neq 0 \in R$ $\qquad$ 2, 3, 4 Nullteiler

$r \cdot s = 0$

$2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \mod 6$

$4 \cdot 3 = 12 \equiv 0 \mod 6$

DAS

$\mathbb{Z}_n$

Satz ① In $\mathbb{Z}_n$ sind alle Elemente $\neq 0$ entweder Einheit oder Nullteiler

$a \in \mathbb{Z}_n$ $\quad ggT(a,n) = 1 \Rightarrow a$ Einheit

$ggT(a,n) > 1 \Rightarrow a$ Nullteiler

$\Leftarrow ggT(a,n) = g > 1$

$a = g \cdot l$ $\qquad n = g \cdot k = 0 \bmod n \mid \cdot l$

$(g \cdot l) \cdot k = 0$

$a \cdot k = 0$

a Nullteiler

$a = 4 \quad n = 6$

$a = 2 \cdot 2 \qquad n = 2 \cdot 3 = 0 \bmod 6$

$n = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 0$

$n = \frac{4}{a} \cdot 3 = 0$

$\Rightarrow a$ Nullteiler

Bsp: Einheiten und Nullteiler in $\mathbb{Z}_{20}$?

$20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$ alle $a \in \mathbb{Z}_{20}$, die durch zwei oder 5 teilbar sind, sind Nullteiler

Einheiten	1	~~2~~	3	~~4~~	~~5~~	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~	11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19
Nullteiler		2		4	5	6		8		10		12		14	15	16		18	

DAS

Ü4

G10 ③

$-25^{99} \mod 17$

$25 = 8 \mod 17$

$99 = \underset{1}{64}\ \underset{1}{32}\ \underset{0}{16}\ \underset{0}{8}\ \underset{0}{4}\ \underset{1}{2}\ \underset{1}{1}$

$(((((8)^2 \cdot 8)^2)^2)^2)^2 \cdot 8)^2 \cdot 8$

$8^2 = 64 \equiv 13 \mod 17$

$13 \cdot 8 = 104 = 2 \mod 17$

$2^2 = 4 \mod 17$

$4^2 = 16 \mod 17$

$16^2 = 256 = 1 \mod 17$

$8 = 8 \mod 17$

$64 = 13 \mod 17$

$104 = 2 \mod 17$

$\Rightarrow 25^{99} = 2 \mod 17$

17
34
51
104

$-52^{18} \mod 9$

$52 = 7 \mod 9$

$18 = \underset{1}{16}\ \underset{0}{8}\ \underset{0}{4}\ \underset{1}{2}\ \underset{0}{1}$

$(7)^2)^2 \cdot 7)^2$

$7^2 = 49 = 4 \mod 9$

$16 = 7 \mod 9$

$49 = 4 \mod 9$

$16 = 7 \mod 9$

$49 = 4$

9 36
18 45
27 54

$7^2 = 49 \equiv 4 \mod 9$
$4^2 = 16 \equiv 7 \mod 9$
$7^4 = 49 \equiv 4 \mod 9$
$4 \cdot 7 = 28 = 1 \mod 9$
$1^2 \equiv 1 \mod 9$

$52^{18} = 1 \mod 9$

BRUNNEN

DAS

$\mathbb{Z}_n$

Ü11

① $ggT(45, 12)$

$45 = 3 \cdot 12 + 9$

$12 = 1 \cdot 9 + 3$

$9 = 3 \cdot 3 + 0$

12
24
36
48

③ $= 12 - 1 \cdot 9$

$= 12 + 1 \cdot (45 - 3 \cdot 12)$

$3 = -1 \cdot 45 + 4 \cdot 12$

36
72
108

Inverses von 36 in $\mathbb{Z}_{55}$

$55 = 1 \cdot 36 + 19$

$36 = 1 \cdot 19 + 17$

$19 = 1 \cdot 17 + 2$

$17 = 8 \cdot 2 + 1$

$2 = 2 \cdot 1 + 0$

↑ invertierbar

$1 = 17 - 8 \cdot 2$

$= 17 - 8(19 - 1 \cdot 17$

$= -8 \cdot 19 + 9 \cdot 17$

$= -8 \cdot 19 + 9(36 - 1 \cdot 19)$

$= 9 \cdot 36 - 17 \cdot 19$

$= 9 \cdot 36 - 17 \cdot (55 - 1 \cdot 36$

$= -17 \cdot 55 + 26 \cdot 36$

$26 = 36^{-1}$

$1 = -17 \cdot 55 + 26 \cdot 36$

$1 = 0 + 26 \cdot 36 \mod 55$

$\Rightarrow 36^{-1} = 26 \mod 55$

$\mathbb{Z}_n$

Ü12

④ Anzahl der Einheiten im Restklassenring $\mathbb{Z}_{120}$

$120 = 2 \cdot 60 = 2^2 \cdot 30 = 2^3 \cdot 15 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

$$\phi(120) = 120 \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)$$

$$= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 2^3 \cdot 4 = 8 \cdot 4 = \underline{32}$$

⑤ $67^{33} \mod 13$

$67 \equiv 2 \mod 13$

	32	16	8	4	2	1
33 =	1	0	0	0	0	1

$(2)^2 \quad)^2 \quad)^2 \quad)^2 \quad)^2 \cdot 2$

13	1
26	2
39	
52	
65	
78	
91	

$4 = 4 \mod 13$

$4^2 = 16 = 3 \mod 13$

$3^2 = 9 = 9 \mod 13$

$9^2 = 81 = 3 \mod 13$

$3 \cdot 2 = 6 = 6 \mod 13 = 67^{33}$

$(2)^2 \quad)^2 \quad)^2 \quad)^2 \quad)^2 \cdot 2$

$2^2 = 4 = 4 \mod 13$

$4^2 = 16 = 3 \mod 13$

$3^2 = 9 = 9 \mod 13$

$9^2 = 81 = 3 \mod 13$

$3 \cdot 2 = 6 = 6 \mod 13$

$4 = 4 \mod 13$

$4^2 = 16 = 3 \mod 13$

$3^2 = 9 = 9 \mod 13$

$9^2 = 81 = 3 \mod 13$

$3^2 = 9 = 9 \mod 13$

$9 \cdot 2 = 18 = \underline{5} \mod 13 = 67^{33}$

Ü12

(5) Wenn man Potenzen in $\mathbb{Z}_n$ berechnen soll, kann man wenn n eine Primzahl ist auch den Kleinen Fermatschen Satz benutzen

n prim: $a^n = a \mod n$

In diesem Beispiel ist $n = 13$ prim. Basis $67 = 2 \mod 13$. Damit ergibt sich

$$2^{33} = 2^{13+13+7}$$
$$= 2^{13} \cdot 2^{13} \cdot 2^7$$
$$= 2 \cdot 2 \cdot 2^7 = 2^9$$

Was wir schrittweise berechnen können: $2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$, dazu in jeder Zeile zur nächsten einfach $\cdot 2$ rechnen.

$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16 = 3 \mod 13$
$2^5 = 6$
$2^6 = 12$
$2^7 = 24 = 11 \mod 13$
$2^8 = 22 = 9 \mod 13$
$2^9 = 18 = \underline{5} \mod 13 = 67^{33}$